

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CEARÁ
Campus Tianguá



Lógica para Computação

Prof. David de Miranda Rodrigues
davidifce.ti@gmail.com

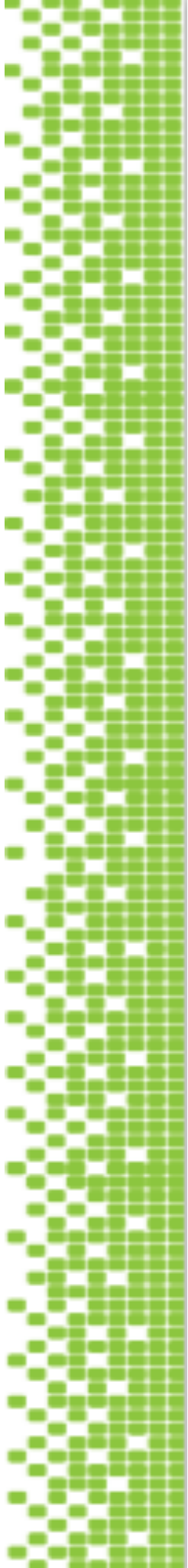


Lógica para Computação

- CH: 80 h
 - Teórica : 60h
 - Prática : 20h
- Créditos: 4
- Ementa:
 - Lógica Proposicional. Linguagem e Semântica. Sistemas Dedutivos. Aspectos Computacionais. O Princípio da Resolução Lógica de Predicados. Substituição e Resolução. Introdução ao PROLOG. Aplicações em Computação: Introdução à Especificação e Verificação de Programas.

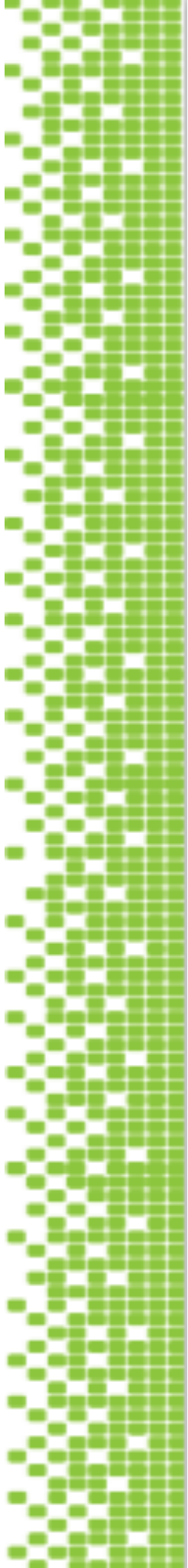


Objetivos

- Desenvolver conceitos de lógica proposicional e predicativa, prova automática de teoremas e programação em lógica.
 - Mostrar como uma lógica pode ser vista como uma linguagem de especificação tanto de sistemas como de suas propriedades.
- 

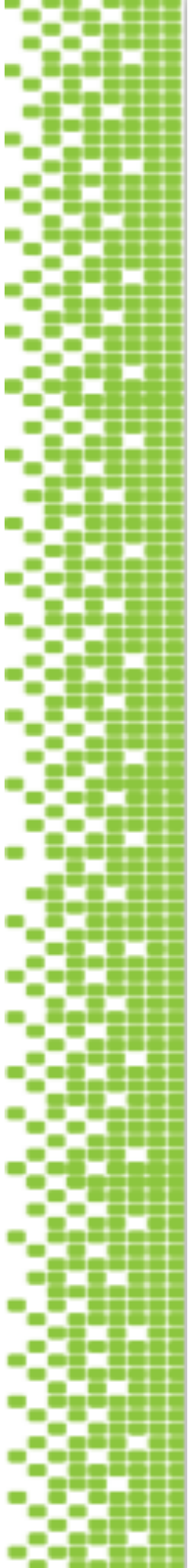


Objetivos

- Entender as lógicas proposicional e predicativa do ponto de vista da verificação de propriedades por elas expressas,
 - permitindo que o aluno seja capaz de identificar o tipo de lógica que pode ser usada para especificar um sistema ou propriedade, bem como, realizar a modelagem de sistemas e propriedades por meio da lógica escolhida.
- 



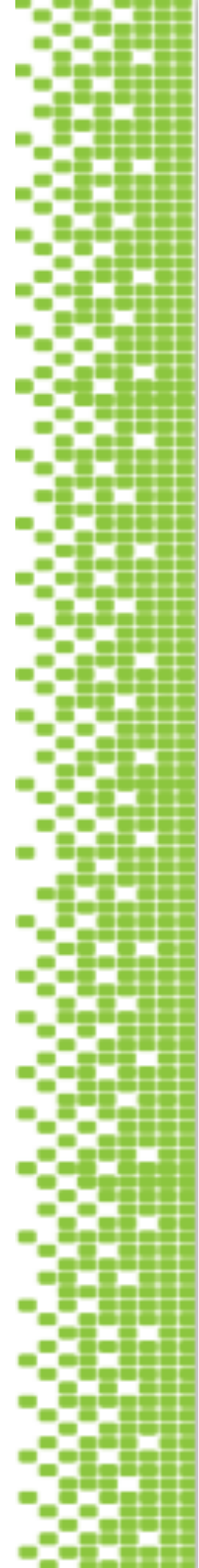
Avaliação

- O processo avaliativo será composto por:
 - Provas
 - Trabalhos
 - Práticas em laboratório
- 



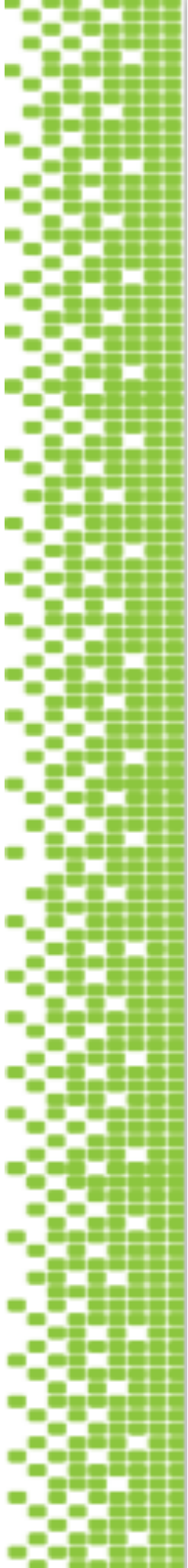
Introdução

LINGUAGEM DA LÓGICA PROPOSICIONAL



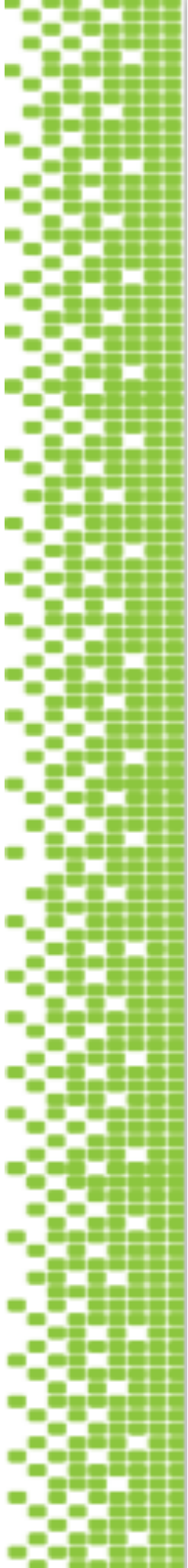


Introdução

- Quando fazemos declarações, podemos, ou não, apresentar provas que apoiam o que estamos afirmando.
 - E se apresentarmos, **como devem** ser essas provas?
 - É a **análise lógica** que nos dará suporte na apresentação de prova que estamos procurando.
 - Como **compreender** essa prova?
 - Depende do entendimento de como as pessoas raciocinam.
- 

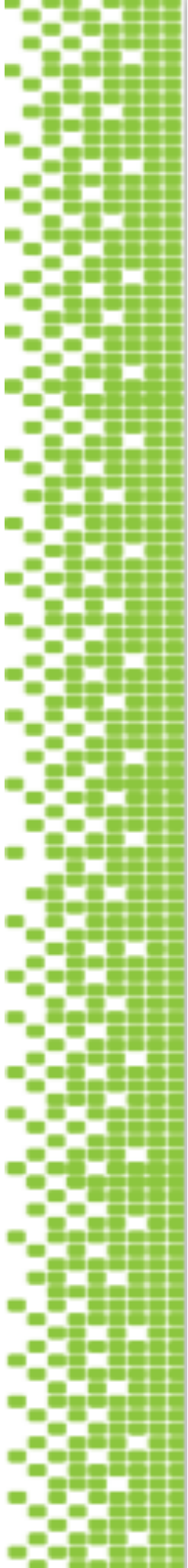


Introdução

- Aplicamos **técnicas da Lógica** para **compreendermos** o nosso raciocínio.
 - **Objetivo fundamental** da lógica:
 - proporcionar uma **capacidade crítica** que permita distinguir os **argumentos**, as **inferências** e as **provas corretas**.
 - Um dos sistemas mais simples da lógica é: a **Lógica Proposicional**.
- 

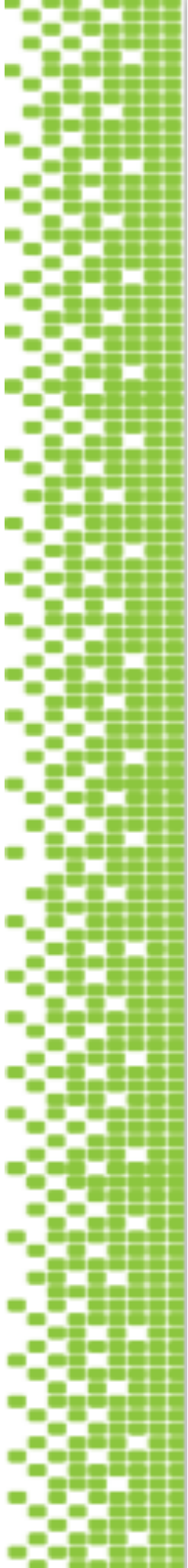


Introdução

- O estudo em **três passos** básico:
 - Especificação de uma linguagem: **representação do conhecimento.**
 - Estudo de métodos que **produzem** ou **verifiquem** as fórmulas ou argumentos válidos
 - Definição de sistemas de dedução formal em que são consideradas as noções de prova e consequência lógica: **derivação do conhecimento.**
- 

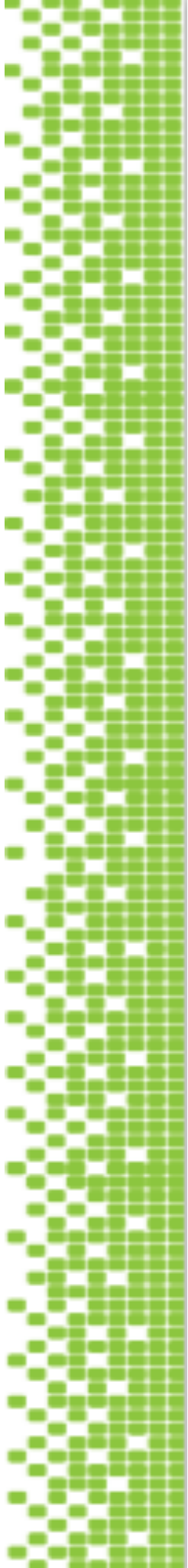


Introdução

- Definições:
 - **Alfabeto:** conjunto de símbolos que formam palavras de uma linguagem.
 - **Gramática:** conjunto de regras que determinam como as palavras e os símbolos do alfabeto devem ser combinados para formar sentenças.
 - **Sentenças:** sequencia de palavras que obedecem a certas regras gramaticais e semânticas.
 - **Proposição:** sentença declarativa que pode ser interpretada como verdadeira ou falsa.
- 

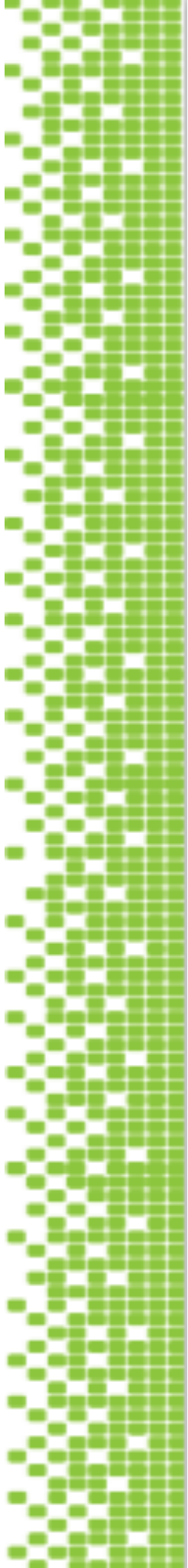


Introdução

- A lógica se preocupa **apenas com o conteúdo** e **significado** de uma sentença declarativa, e não com a sua sequência de palavras.
 - “José comeu o bolo”
 - “O bolo foi comido por José”
- 



Introdução

- Do ponto de vista da Lógica, o que interessa é a **forma dos argumentos**.
 - “Se está chovendo, então a rua está molhada.”
 - “Está chovendo.”
 - “Portanto, a rua está molhada.”
- 

Introdução

- Do **ponto de vista da Lógica**, o que interessa é a **forma** dos argumentos.

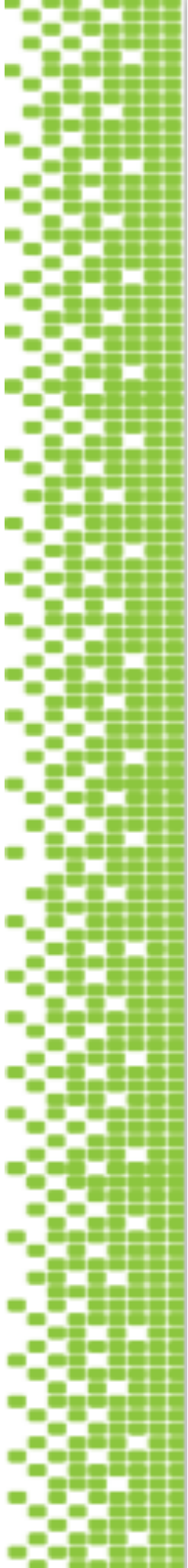
- Se $\tilde{P}$ então $\tilde{Q}$

- $\tilde{P}$

- Portanto, $\tilde{Q}$.



Introdução

- Definição da linguagem da Lógica Proposicional segue os seguintes passos:
 - é definido o **alfabeto** da linguagem;
 - são definidas as **regras gramaticais** para a construção de proposições a partir do alfabeto.
- 

Alfabeto da Lógica Proposicional

- Definição:
 - O alfabeto da lógica proposicional é constituído por:
 - **Símbolos de pontuação:** (,);
 - **Símbolos proposicionais:** P, Q, R, S, P₁, Q₁, R₁, S₁, P₂, Q₂, R₂, S₂, ...;
 - **Conectivos proposicionais:** $\neg$, $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$
 - **Símbolos Extras:** True e False.

Fórmulas da Lógica Proposicional

- não será **qualquer concatenação** de símbolos do alfabeto uma fórmula da Lógica Proposicional.
- **Definição:**
 - As fórmulas da Lógica Proposicional são **construídas**, de forma indutiva, a partir dos símbolos do alfabeto conforme as **regras de produção**.

Fórmulas da Lógica Proposicional

- **Definição:**

1. Todo **símbolo proposicional** é uma **fórmula**;
2. Se H é uma fórmula, então $(\neg H)$, a **negação** de H , é uma **fórmula**;
3. Se H e G são fórmulas, então a **disjunção** de H e G , dada por $(H \vee G)$, é uma **fórmula**;

Fórmulas da Lógica Proposicional

- Definição:
 4. Se H e G são fórmulas, então a **conjunção** de H e G , dada por $(H \wedge G)$, é uma **fórmula**;
 5. Se H e G são fórmulas, então a **implicação** de H em G , dada por $(H \rightarrow G)$, é uma **fórmula**;
 - H é o **antecedente** e G é o **consequente**.

Fórmulas da Lógica Proposicional

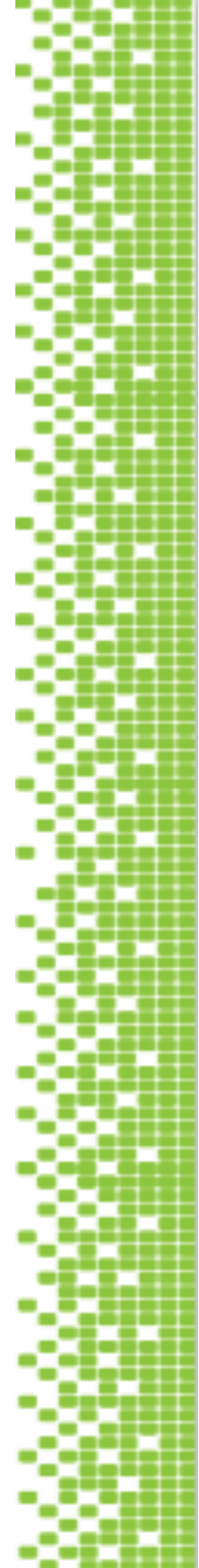
- Definição:
 6. Se H e G são fórmulas, então a **bi-implicação** de H e G , dada por $(H \leftrightarrow G)$, é uma **fórmula**;
 - H é o **lado esquerdo** e G é o **lado direito**.

Fórmulas da Lógica Proposicional

- **Definição: (Ordem de Precedência)**
 - **Maior** Precedência: $\neg$
 - Precedência **Média**: $\wedge \vee$
 - **Menor** Precedência: $\rightarrow \leftrightarrow$



Exercícios

- Responda as questões 01 e 02 da lista.
- 

Variáveis

- Podemos utilizar variáveis para representar símbolos proposicionais e fórmulas.
- **Notação:**
 - $\check{P}$: denota qualquer símbolo proposicional.
 - A, B, C ...H com/sem índices: denotam fórmulas.
- O uso de variáveis é denominado **esquema de fórmulas**.

Comprimento de Fórmulas

- Definição:
- **Seja H uma fórmula da Lógica Proposicional. O comprimento de H , denotado por $\text{comp}[H]$, é definido por:**
 1. Se $H = \overset{\vee}{P}$, então **$\text{comp}[H] = 1$** ;
 2. **$\text{comp}[\neg H] = \text{comp}[H] + 1$** ;
 3. **$\text{comp}[H \vee G] = \text{comp}[H] + \text{comp}[G] + 1$** ;

Comprimento de Fórmulas

- Definição:
- Seja H uma fórmula da Lógica Proposicional. O comprimento de H , denotado por $\text{comp}[H]$, é definido por:
 4. $\text{comp}[H \wedge G] = \text{comp}[H] + \text{comp}[G] + 1;$
 5. $\text{comp}[H \rightarrow G] = \text{comp}[H] + \text{comp}[G] + 1;$
 6. $\text{comp}[H \leftrightarrow G] = \text{comp}[H] + \text{comp}[G] + 1;$

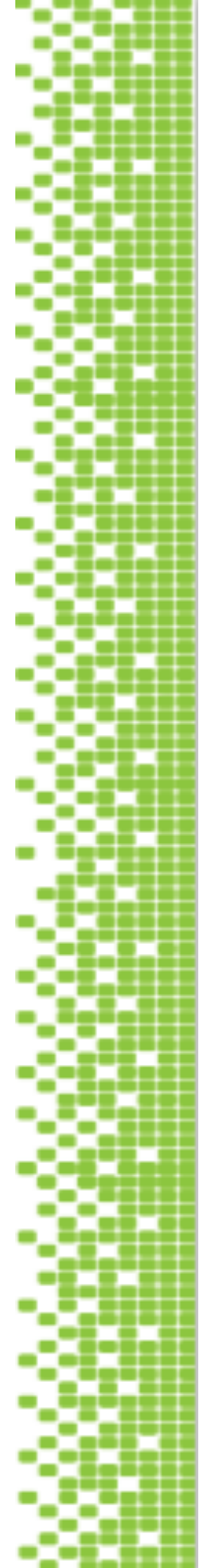
Comprimento de Fórmulas

$$(P \rightarrow Q), ((P \wedge Q) \leftrightarrow P)$$

- Qual o comprimento das fórmulas acima?

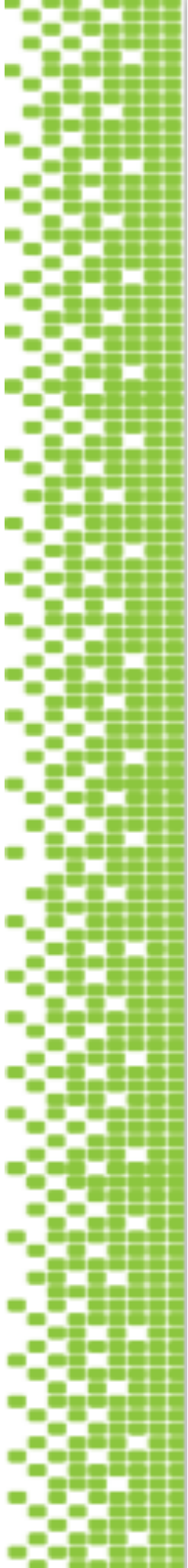


Exercícios

- Responda a terceira questão da Lista.
 - determinando o comprimento das fórmulas apresentadas.
- 



Subfórmulas

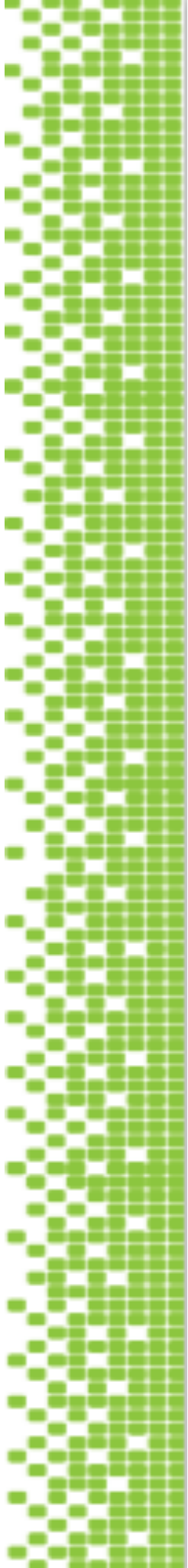
- Definição:
 - Seja H uma fórmula da Lógica Proposicional, então:
 1. H é uma subfórmula de H ;
 2. se H é uma fórmula do tipo $(\neg G)$, então G é uma subfórmula de H ;
- 

Subfórmulas

- Definição:
- Seja H uma fórmula da Lógica Proposicional, então:
 3. se H é uma fórmula do tipo:
 $(G \vee E), (G \wedge E), (G \rightarrow E)$ ou $(G \leftrightarrow E)$
, então G e E são subfórmulas de H ;
 4. se G é subfórmula de H , então toda subfórmula de G é subfórmula de H .

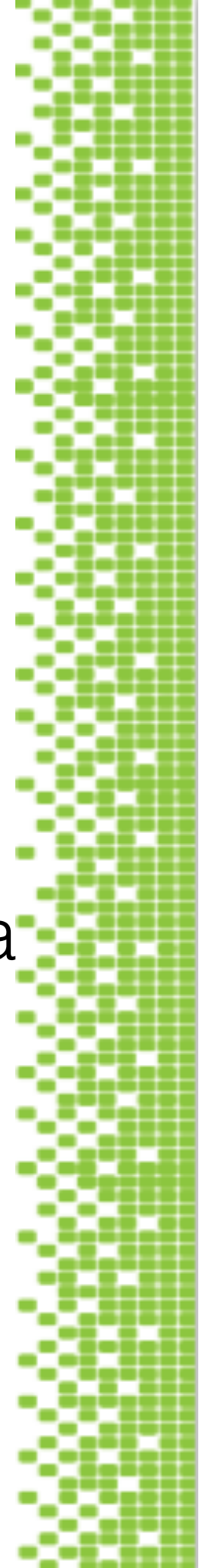


Subfórmulas

- Quais as subfórmulas de $(((P \vee S) \wedge Q) \leftrightarrow R)$?
- 



Subfórmulas

- Responda a terceira questão tratando a identificação das subfórmulas.
- 

Símbolos de Pontuação

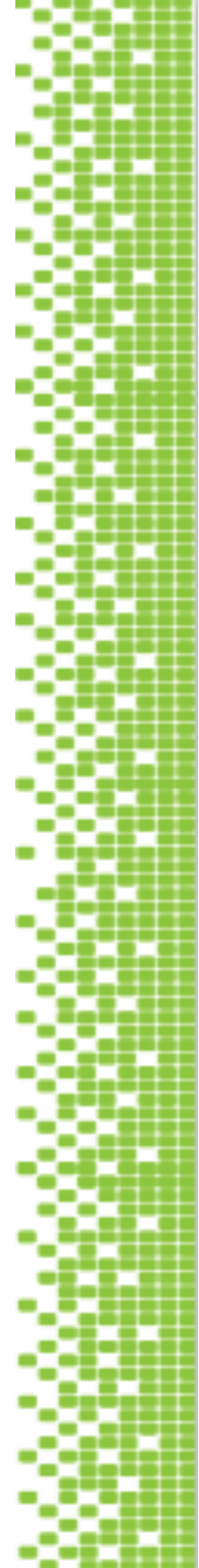
- as únicas fórmulas que não possuem símbolos de pontuação são aquelas com um único símbolo proposicional.
- Todas as demais fórmulas sempre introduzem símbolos de pontuação.
- São utilizados para estabelecer a **correta relação** entre os símbolos proposicionais e conectivos presentes na fórmula.

Símbolos de Pontuação

- O excesso de símbolos de pontuação poderá gerar complexidade na interpretação das fórmulas.
- no ponto de **vista computacional**, pode ser considerado uma perda de espaço.
- Solução: mudança da escrita da **forma infixa** para a **notação prefixa**.
- estabelecendo a **notação polonesa**.

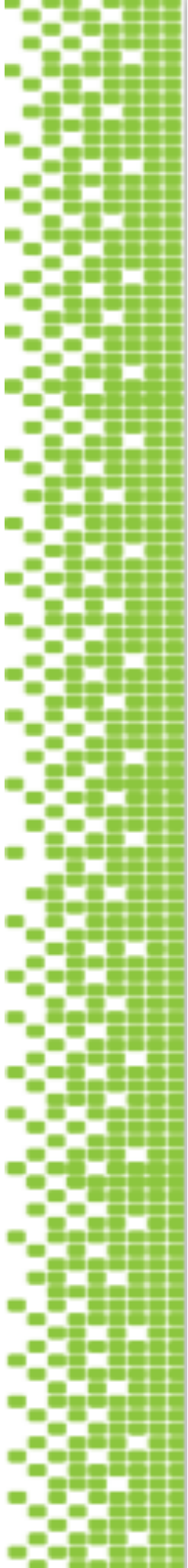


Exercício

- Responda a quarta e quinta questão da lista.
- 

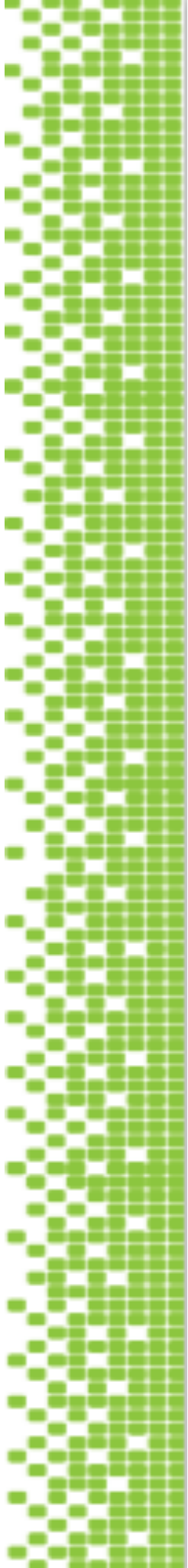


Notação Polonesa

- **Definição:**
 - as fórmulas da linguagem da Lógica Proposicional são construídas, de forma indutiva, a partir dos símbolos do alfabeto, conforme as regras a seguir.
- 



Notação Polonesa

- **Definição:**
 - as fórmulas da linguagem da Lógica Proposicional são construídas, de forma indutiva, a partir dos símbolos do alfabeto, conforme as regras a seguir.
- 

Notação Polonesa

1. todo símbolo proposicional é uma fórmula;
2. se H é uma fórmula, então $\neg H$, a negação de H , é uma fórmula;
3. se H e G são fórmulas, então a disjunção de H e G , dada por $\vee HG$, é uma fórmula;
4. se H e G são fórmulas, então a conjunção de H e G , dada por $\wedge HG$, é uma fórmula;
5. se H e G são fórmulas, então a implicação de H em G , dada por $\rightarrow HG$, é uma fórmula. Nesse caso, H é o antecedente e G o conseqüente da fórmula $\rightarrow HG$;
6. se H e G são fórmulas, então a bi-implicação de H e G , dada por $\leftrightarrow HG$, é uma fórmula. Nesse caso, H é o lado esquerdo e G o lado direito da fórmula $\leftrightarrow HG$.

Notação Polonesa

$$((((((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg R)) \wedge ((S \vee P) \rightarrow P))) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg R)))$$

utilizando a notação polonesa, temos a seguinte sequência.

1. pela regra 1, P , Q , R e S são fórmulas;
2. pela regra 5, $\rightarrow PQ$ é fórmula;
3. pela regra 2, $\neg R$ é fórmula;
4. pela regra 3, $\vee SP$ é fórmula;
5. pela regra 6, $\leftrightarrow \rightarrow PQ \neg R$ é fórmula;
6. pela regra 5, $\rightarrow \vee SP P$ é fórmula;
7. pela regra 4, $\wedge \leftrightarrow \rightarrow PQ \neg R \rightarrow \vee SP P$ é fórmula;
8. pela regra 5, $\rightarrow \wedge \leftrightarrow \rightarrow PQ \neg R \rightarrow \vee SP P \leftrightarrow \rightarrow PQ \neg R$ é fórmula.

Na notação polonesa, a fórmula resultante é:

$$\rightarrow \wedge \leftrightarrow \rightarrow PQ \neg R \rightarrow \vee SP P \leftrightarrow \rightarrow PQ \neg R$$



Exercícios

- Resolva as questões 6, 7, 8, 9, 10.
- 